

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z2,Z3,Z4,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z2 Z3 Z4 ZL: $\frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_3 Z_4 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_3 Z_4 + 2 Z_1 Z_3 Z_L + Z_1 Z_4 Z_L + Z_2 Z_3 Z_4 + 2 Z_2 Z_3 Z_L + Z_2 Z_4 Z_L + Z_3 Z_4 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_3 Z_4 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_4 Z_L g_m + Z_1 Z_3 Z_4 + 2 Z_1 Z_3 Z_L + Z_1 Z_4 Z_L + Z_2 Z_3 Z_4 + 2 Z_2 Z_3 Z_L + Z_2 Z_4 Z_L + Z_3 Z_4 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{C_1 C_L R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{C_1 C_L R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2 g_m+1}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m+1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L}}$

K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.16 LP-16 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.17 LP-17 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.18 LP-18 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1} C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4}$

bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.19 LP-19 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.20 LP-20 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.21 LP-21 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.22 LP-22 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.23 LP-23 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.24 LP-24 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.25 LP-25 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.26 LP-26 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.27 LP-27 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.28 LP-28 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.29 LP-29 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.30 LP-30 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.31 LP-31 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.32 LP-32 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{2C_1}C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.33 LP-33 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{2C_1}C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.34 LP-34 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.35 LP-35 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.36 LP-36 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.37 LP-37 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.38 LP-38 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2}}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.39 LP-39 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.40 LP-40 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.41 LP-41 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.42 LP-42 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.43 LP-43 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.44 LP-44 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.45 LP-45 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{G_1 G_2 G_3 G_4 R_1 R_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 R_1 R_3 + G_1 G_2 G_3 G_4 R_1 R_4 + G_1 G_2 G_3 G_4 R_2 R_3 + G_1 G_2 G_3 G_4 R_2 R_4 + G_1 G_2 G_3 G_4 R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L} + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{\frac{C_1}{C} \frac{R_1}{P} \frac{R_2}{P} \frac{R_3}{P} \frac{R_4}{P} \frac{R_L}{P} + \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m}{C} + \frac{C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m}{C} \frac{C}{C} \frac{P}{P} \frac{P}{P} \frac{P}{P} \frac{P}{P} + \frac{C_C}{C} \frac{C}{C} \frac{P}{P} \frac{P}{P} \frac{P}{P} \frac{P}{P}}$$

$$KID: \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L q_m} + R_1 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L q_m} + R_1 R_3 R_4 R_L}$$

$$\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}$$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.46 LP-46 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{G G R R R R R R R R R R R R R R R R}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L} + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L}$$

$$KID: R_1 R_2 R_3 R_L q_m + R_1 R_3 R_L \sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2}$$

$$K\text{-LP: } \overline{F}$$

$K_{\text{HP}}: 0$
 $K_{\text{BD}}: 0$

K-BP: 0
Qty: None

QZ: None
W: None

WZ: None

7.47 LP-47 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{G_1 G_2 R_1 R_2 + 2 G_1 G_2 R_1 R_2 + G_1 G_2 R_1 R_2}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$$

$$K_{\text{LDR}} = \frac{B_1 B_2 B_3 a_m + B_1 B_3}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3}}$$

$$\begin{aligned} \text{K-LP: } & \frac{-c_1 - c_2 - c_3 g_m + c_1 + c_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \\ \text{K-HP: } & 0 \end{aligned}$$

$K \text{ BP}, 0$

Q7: No

Qz: None
Wz: None

WZ: Nolle

$$7.48 \quad \text{LP-48} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{G_1 G_2 G_3 R_1 R_2 R_3 + G_1 G_2 G_3 R_1 R_2 R_L + G_1 G_2 G_3 R_1 R_3 + G_1 G_2 G_3 R_1 R_L + G_1 G_2 G_3 R_2 R_3 + G_1 G_2 G_3 R_2 R_L + G_1 G_2 G_3 R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L} + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$$

$$\sqrt{C_1}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_3R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_L}$$

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s (2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_L + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_2R_3+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_3+C_LR_1R_L+C_LR_2R_3+C_LR_2R_L+C_LR_3R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}{2C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4C_LR_1R_3R_L+2C_4C_LR_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{\sqrt{2C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4C_LR_1R_3R_L+2C_4C_LR_2R_3R_L}(2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_2R_3+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_3+C_LR_1R_L+C_LR_2R_3+C_LR_2R_L+C_LR_3R_L)}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3g_m+R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L}{2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_4R_1R_3+2C_4R_2R_3+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_3+C_LR_1R_L+C_LR_2R_3+C_LR_2R_L+C_LR_3R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s (C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4+2C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_3R_4+2C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_4R_L+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}{2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4C_LR_1R_3R_4R_L+2C_4C_LR_2R_3R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{\sqrt{2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4C_LR_1R_3R_4R_L+2C_4C_LR_2R_3R_4R_L}(2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4+2C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_3R_4+2C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_4R_L+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L)}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L}{2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_2R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4+2C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_4R_L+C_LR_2R_3R_4+2C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_4R_L+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_4R_1R_2R_3g_m+C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_3+C_4R_1R_4+2C_4R_2R_3+C_4R_2R_4+C_4R_3R_4+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_3+C_LR_2R_3}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}{C_4C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_4C_LR_1R_3R_4+C_4C_LR_2R_3R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{\sqrt{C_4C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_4C_LR_1R_3R_4+C_4C_LR_2R_3R_4}(2C_4R_1R_2R_3g_m+C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_3+C_4R_1R_4+2C_4R_2R_3+C_4R_2R_4+C_4R_3R_4+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_3+C_LR_2R_3)}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3g_m+R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4R_1R_2R_3R_4g_m+C_4R_1R_3R_4}{2C_4R_1R_2R_3g_m+C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_3+C_4R_1R_4+2C_4R_2R_3+C_4R_2R_4+C_4R_3R_4+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_3+C_LR_2R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} + \frac{2R_1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_2}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} +$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}{C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2R_1 R_2 g m}{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{2R_1 R_2 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} + \frac{2R_1}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_2}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + C_3 \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_1 R_2 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$$

K-HP: $\bar{0}$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_4 + 2C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_2R_Lg_m+C_4R_1R_4+2C_4R_1R_L+C_4R_2R_4+2C_4R_2R_L+C_4R_4R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L}} (C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_2}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_1 R_L + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^2(C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4) + s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3 \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{C_3 R_1 R_{2g m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_{2g m} + C_L R_1 + C_L R_2} + C_3 \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 R_1 R_{2g m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_{2g m} + C_L R_1 + C_L R_2} + C_3 \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 R_1 R_{2g m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_{2g m} + C_L R_1 + C_L R_2} + \sqrt{C_4} C_L R_1 R_2 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{C_3 R_1 R_{2g m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_{2g m} + C_L R_1 + C_L R_2} + \sqrt{C_4} C_L R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 R_1 R_{2g m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_{2g m} + C_L R_1 + C_L R_2}}{C_3 R_1 R_{2g m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_{2g m} + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_{2g m} + C_L R_1 + C_L R_2}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4}}$$

bandwidth:
$$\frac{(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) \sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4}}}{C_3 \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + C_3 \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + C_3 \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \sqrt{C_4} C_L R_1 R_2 \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \sqrt{C_4} C_L R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \sqrt{C_4} C_L R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}$$

$$\text{K-LP: } R_1 R_2 g_m + R_1$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$$

Qz: None

Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2(C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\frac{R_1R_2R_4g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{2R_1R_3}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{R_1R_4}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{2R_2R_3}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{2R_2R_3}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4}{C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_4C_LR_2R_3R_4R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2R_1 R_2 R_3 g_m}{C_3 \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_1 R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_1 R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_2 R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L}$$

Qz: None
Wz: None

WZ: NONE

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

[illegible]

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 g m + R_1 R_2 R_L g m + R_1 R_3 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g m}}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 g m}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_2 R_L g m}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_3}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_L}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_L}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_L}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_3 g m}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_2 R_L g m}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_3}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_L}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_L}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_L}{R_1 R_2 g m + R_1 + R_2}}}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L}$$

Qz: None
Wz: None

WZ: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s(C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{C_3\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+\bar{C}_L R_1R_2g_m+C_L R_1+C_L R_2}} + \frac{R_1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+\bar{C}_L R_1R_2g_m+C_L R_1+C_L R_2} + \frac{R_2}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+\bar{C}_L R_1R_2g_m+C_L R_1+C_L R_2} + \frac{R_3}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+\bar{C}_L R_1R_2g_m+C_L R_1+C_L R_2} + C_3\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+\bar{C}_L R_1R_2g_m+C_L R_1+C_L R_2}} + \frac{R_1R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+\bar{C}_L R_1R_2g_m+C_L R_1+C_L R_2}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_3 \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_2}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + C_3 \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}}{C_3 \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_2}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + C_3 \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

K-BP: $\frac{1}{2}$

Qz: None
Wz: None

WZ. NOTIC

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_3+C_3R_1R_L+C_3R_2R_3+C_3R_2R_L+C_3R_3R_L+2C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_2R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}{2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_3C_4R_1R_3R_L+2C_3C_4R_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}{2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_3C_4R_1R_3R_L+2C_3C_4R_2R_3R_L}}(C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_3+C_3R_1R_L+C_3R_2R_3+C_3R_2R_L+C_3R_3R_L+2C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_2R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L}{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_3+C_3R_1R_L+C_3R_2R_3+C_3R_2R_L+C_3R_3R_L+2C_4R_1R_2R_Lg_m+2C_4R_1R_L+2C_4R_2R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}{s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{C_3}C_LR_1R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{C_3}C_LR_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}$

wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_3C_4R_1R_2R_3g_m+2C_3C_4R_1R_3+2C_3C_4R_2R_3+C_3C_LR_1R_2R_3g_m+C_3C_LR_1R_3+C_3C_LR_2R_3}}$

bandwidth: $\frac{(C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2)\sqrt{\frac{1}{2C_3C_4R_1R_2R_3g_m+2C_3C_4R_1R_3+2C_3C_4R_2R_3+C_3C_LR_1R_2R_3g_m+C_3C_LR_1R_3+C_3C_LR_2R_3}}}{2\sqrt{C_3}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{C_3}C_LR_1R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{C_3}C_LR_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}}$

K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$

Qz: None

Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_2}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_L}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}}{\sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}{2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_3C_4R_1R_3R_L+C_3C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_3C_LR_1R_3R_L+C_3C_LR_2R_3R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}{2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_3C_4R_1R_3R_L+C_3C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_3C_LR_1R_3R_L+C_3C_LR_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_1}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_2}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_L}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}}{\sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}{2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_3C_4R_1R_3R_L+C_3C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_3C_LR_1R_3R_L+C_3C_LR_2R_3R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{C_2 C_L R_1 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4}{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3) + s(C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4}{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3R_4R_Ls + R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m + 2R_1R_3R_LR_Lg_m + R_1R_4R_LR_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_L + R_4R_L + s^2(C_2C_3R_1R_3R_4R_L + C_2C_LR_1R_3R_4R_L) + s(C_2R_1R_3R_4 + 2C_2R_1R_3R_L + C_2R_1R_4R_L + C_2R_3R_4R_L + C_3R_1R_3R_4R_LR_Lg_m + C_3R_3R_4R_L + C_LR_1R_3R_4R_LR_Lg_m + C_LR_3R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_LR_Lg_m+R_1R_4R_LR_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_LR_L}}{C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_LR_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_LR_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_LR_Lg_m+R_1R_4R_LR_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_LR_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_LR_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_LR_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_LR_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_LR_Lg_m+R_1R_4R_LR_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_LR_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_L}{C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_LR_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_LR_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3R_Ls + R_1R_3R_Lg_m}{R_1R_3g_m + R_1R_LR_Lg_m + R_3 + R_L + s^2(C_2C_3R_1R_3R_L + 2C_2C_4R_1R_3R_L) + s(C_2R_1R_3 + C_2R_1R_L + C_2R_3R_L + C_3R_1R_3R_LR_Lg_m + C_3R_3R_L + 2C_4R_1R_3R_LR_Lg_m + 2C_4R_3R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_3g_m+R_1R_LR_Lg_m+R_3+R_L}}{C_2R_1R_3+C_2R_1R_L+C_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_LR_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_1R_3R_LR_Lg_m+2C_4R_3R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3g_m+R_1R_LR_Lg_m+R_3+R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_L+2C_2C_4R_1R_3R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1R_3+C_2R_1R_L+C_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_LR_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_1R_3R_LR_Lg_m+2C_4R_3R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_L+2C_2C_4R_1R_3R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_LR_Lg_m}{R_1R_3g_m+R_1R_LR_Lg_m+R_3+R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_L}{C_2R_1R_3+C_2R_1R_L+C_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_LR_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_1R_3R_LR_Lg_m+2C_4R_3R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3s + R_1R_3g_m}{R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_3 + 2C_2C_4R_1R_3 + C_2C_LR_1R_3) + s(C_2R_1 + C_2R_3 + C_3R_1R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_1R_3g_m + 2C_4R_3 + C_LR_1R_3g_m + C_LR_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3+C_LR_1R_3g_m+C_LR_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1g_m+1}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3+2C_2C_4R_1R_3+C_2C_LR_1R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3+C_LR_1R_3g_m+C_LR_3}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3+2C_2C_4R_1R_3+C_2C_LR_1R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3}{C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3+C_LR_1R_3g_m+C_LR_3}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4}{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}}{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L}}}{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2}}}{R_1 R_2 g_m + R_1}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L}}}{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_L + 2C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4}{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}.$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 C_3 \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.68 X-INVALID-NUMER-68 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$$

$$\text{WQ: } \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 q_m + C_3 R_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_1 R_2 R_3 R_4 q_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.69 X-INVALID-NUMER-69 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L} + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L} + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2}}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}$$

$$\begin{aligned} \text{K-EP: } & R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \end{aligned}$$

K-HP: 0
K-BD:

$$\begin{aligned} \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L} \\ \text{QZ: } & \text{None} \end{aligned}$$

Wz: None

Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L}$$

$$\text{WQ: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.75 X-INVALID-NUMER-75 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+2C_4+C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.76 X-INVALID-NUMER-76 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}{C_2C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_2C_LR_1R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}{C_2C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_2C_LR_1R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4}}(2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$$

K-BP: 0

K-BP:
$$\frac{C_2R_1R_2R_3R_4g_m+C_2R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_2R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.77 X-INVALID-NUMER-77 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1}{R_1 R_2}}$$

8.84 **X-INVALID-NUMER-84** $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}{C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L}} (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.85 **X-INVALID-NUMER-85** $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4) + s(2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_2C_3R_1R_2R_4g_m+C_2C_3R_1R_4+C_2C_3R_2R_4+C_2C_LR_1R_2R_4g_m+C_2C_LR_1R_4+C_2C_LR_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4g_m+C_2R_1R_4}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+C_LR_1R_4g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.86 **X-INVALID-NUMER-86** $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \sqrt{C_2 C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \sqrt{C_2 C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.87 X-INVALID-NUMER-87 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.88 X-INVALID-NUMER-88 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_L g_m}} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \sqrt{C_2 C_3 R_1 \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_L g_m}} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \sqrt{C_2 C_3 R_1 \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.89 X-INVALID-NUMER-89 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.96 X-INVALID-NUMER-96 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.97 X-INVALID-NUMER-97 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.98 X-INVALID-NUMER-98 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{2 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{2 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.99 X-INVALID-NUMER-99 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_3 +$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$$

bandwidth: $\frac{2R_1 R_3 g m}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g m} \sqrt{\frac{R_1 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_1 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2R_3}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4}{2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.100 X-INVALID-NUMER-100 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2}}}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_1 R_4 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_3 R_4}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{2R_1 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$$

Qz: Nonē

Wz: None

8.101 X-INVALID-NUMER-101 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L) + s(2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{2R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_L + R_2R_4R_L + R_3R_4R_L} \sqrt{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1R_2R_3 + C_1R_2R_4 + C_1R_2R_3R_4 + C_1R_2R_3R_4g_m + 2C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_2R_4R_Lg_m + C_LR_3R_4 + 2C_LR_3R_L + C_LR_4R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_LR_2R_3R_4+2C_1C_LR_2R_3R_L+C_1C_LR_2R_4R_L+C_1C_LR_3R_4R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

$$\begin{aligned} \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \end{aligned}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.102 X-INVALID-NUMER-102 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_2R_3R_Lg_m+C_4R_2R_4R_Lg_m+C_4R_3R_4+2C_4R_3R_L+C_4R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}}{\sqrt{C_1C_4R_2R_3R_4+2C_1C_4R_2R_3R_L+C_1C_4R_2R_4R_L+C_1C_4R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_2R_3R_Lg_m+C_4R_2R_4R_Lg_m+C_4R_3R_4+2C_4R_3R_L+C_4R_4R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}\sqrt{C_1C_4R_2R_3R_4+2C_1C_4R_2R_3R_L+C_1C_4R_2R_4R_L+C_1C_4R_3R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+C_4R_3R_4R_L}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_2R_3R_Lg_m+C_4R_2R_4R_Lg_m+C_4R_3R_4+2C_4R_3R_L+C_4R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.103 X-INVALID-NUMER-103 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_Lg_m + R_4R_L + s(C_3R_2R_3R_4R_Lg_m + C_3R_3R_4R_L)}{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_3R_2R_3R_L + C_1C_3R_2R_4R_L + C_1C_3R_3R_4R_L) + s(C_1R_2R_4 + 2C_1R_2R_L + C_1R_4R_L + C_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3R_2R_3R_Lg_m + C_3R_2R_4R_Lg_m + C_3R_3R_4 + 2C_3R_3R_L + C_3R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+C_3R_2R_3R_4g_m+2C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_4+2C_1C_3R_2R_3R_L+C_1C_3R_2R_4R_L+C_1C_3R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+C_3R_2R_3R_4g_m+2C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}\sqrt{C_1C_3R_2R_3R_4+2C_1C_3R_2R_3R_L+C_1C_3R_2R_4R_L+C_1C_3R_3R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L}{C_1R_2R_4+2C_1R_2R_L+C_1R_4R_L+C_3R_2R_3R_4g_m+2C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.104 X-INVALID-NUMER-104 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4R_Ls + R_3R_4R_Lg_m}{C_1C_2R_3R_4R_Ls^2 + R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s(C_1R_3R_4 + 2C_1R_3R_L + C_1R_4R_L + C_2R_3R_4 + 2C_2R_3R_L + C_2R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}(C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L)}{C_1C_2R_3R_4R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_L}{C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.105 X-INVALID-NUMER-105 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(C_1C_2R_3R_4 + C_1C_LR_3R_4 + C_2C_LR_3R_4) + s(2C_1R_3 + C_1R_4 + 2C_2R_3 + C_2R_4 + C_LR_3R_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}}{2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+C_LR_3R_4g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4+C_1C_LR_3R_4+C_2C_LR_3R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+C_LR_3R_4g_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_L+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_3R_4+C_1C_LR_3R_4+C_2C_LR_3R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_3R_4}{2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+C_LR_3R_4g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.106 X-INVALID-NUMER-106 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.107 X-INVALID-NUMER-107 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.108 X-INVALID-NUMER-108 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3) + s (C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3}{C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.109 X-INVALID-NUMER-109 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.110 X-INVALID-NUMER-110 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.111 X-INVALID-NUMER-111 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m} (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.112 X-INVALID-NUMER-112 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.113 X-INVALID-NUMER-113 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.114 X-INVALID-NUMER-114 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}{\sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.115 X-INVALID-NUMER-115 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.116 X-INVALID-NUMER-116 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_L+C_1C_3R_L+2C_1C_4R_L+C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L}{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.117 X-INVALID-NUMER-117 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_Ls + R_Lg_m}{g_m + s^2 (C_1C_2R_L + C_1C_3R_L + 2C_1C_4R_L + C_1C_LR_L + C_2C_3R_L + 2C_2C_4R_L + C_2C_LR_L) + s (C_1 + C_2 + C_3R_Lg_m + 2C_4R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}}{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_LR_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_L+C_1C_3R_L+2C_1C_4R_L+C_1C_LR_L+C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L+C_2C_LR_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_LR_Lg_m}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_L+C_1C_3R_L+2C_1C_4R_L+C_1C_LR_L+C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L+C_2C_LR_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L}{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_LR_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.118 X-INVALID-NUMER-118 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_4R_Ls + R_4R_Lg_m}{R_4g_m + 2R_LR_Lg_m + s^2 (C_1C_2R_4R_L + C_1C_3R_4R_L + 2C_1C_4R_4R_L + C_2C_3R_4R_L + 2C_2C_4R_4R_L) + s (C_1R_4 + 2C_1R_L + C_2R_4 + 2C_2R_L + C_3R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}}{C_1R_4+2C_1R_L+C_2R_4+2C_2R_L+C_3R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4g_m+2R_LR_Lg_m}}{\sqrt{C_1C_2R_4R_L+C_1C_3R_4R_L+2C_1C_4R_4R_L+C_2C_3R_4R_L+2C_2C_4R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4g_m+2R_LR_Lg_m}(C_1R_4+2C_1R_L+C_2R_4+2C_2R_L+C_3R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_Lg_m)}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_4R_L+C_1C_3R_4R_L+2C_1C_4R_4R_L+C_2C_3R_4R_L+2C_2C_4R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_L}{C_1R_4+2C_1R_L+C_2R_4+2C_2R_L+C_3R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.119 X-INVALID-NUMER-119 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_4s + R_4g_m}{2g_m + s^2 (C_1C_2R_4 + C_1C_3R_4 + 2C_1C_4R_4 + C_1C_LR_4 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4 + C_2C_LR_4) + s (2C_1 + 2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m + C_LR_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}}{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+C_LR_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_4+C_1C_3R_4+2C_1C_4R_4+C_1C_LR_4+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_4+C_2C_LR_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+C_LR_4g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_4+C_1C_3R_4+2C_1C_4R_4+C_1C_LR_4+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_4+C_2C_LR_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4}{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+C_LR_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.120 X-INVALID-NUMER-120 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.121 X-INVALID-NUMER-121 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.122 X-INVALID-NUMER-122 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.123 X-INVALID-NUMER-123 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.124 X-INVALID-NUMER-124 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.125 X-INVALID-NUMER-125 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3}{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.126 X-INVALID-NUMER-126 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.127 X-INVALID-NUMER-127 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.128 X-INVALID-NUMER-128 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.129 X-INVALID-NUMER-129 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.130 X-INVALID-NUMER-130 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L}{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.131 X-INVALID-NUMER-131 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.132 X-INVALID-NUMER-132 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.133 X-INVALID-NUMER-133 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.134 X-INVALID-NUMER-134 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.135 X-INVALID-NUMER-135 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.136 X-INVALID-NUMER-136 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.137 X-INVALID-NUMER-137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_4+C_1 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3+C_2 R_2 R_4+2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m+2C_4 R_3 R_4+C_L R_2 R_3 R_4 g_m+C_L R_3 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

$$8.138 \quad \text{X-INVALID-NUMER-138} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2+2C_1 C_4+C_1 C_L+2C_2 C_4+C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m+2R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4+2C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_4 R_L+C_1 R_3 R_4 R_L+C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+2C_4 R_3 R_4 R_L+C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_L R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m+2R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L+2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L+C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L+2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L+C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_2 R_3 R_4+2C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_4 R_L+C_1 R_3 R_4 R_L+C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+2C_4 R_3 R_4 R_L+C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2+2C_1 C_4+C_1 C_L+2C_2 C_4+C_2 C_L}} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L+2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L+C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L+2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L+C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}{R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4+2C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_4 R_L+C_1 R_3 R_4 R_L+C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+2C_4 R_3 R_4 R_L+C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_L R_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

$$8.139 \quad \text{X-INVALID-NUMER-139} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_2 C_3} \sqrt{R_2 R_4 g_m+2R_2 R_L g_m+R_4+2R_L}}{C_1 R_2 R_4+2C_1 R_2 R_L+C_1 R_4 R_L+C_2 R_2 R_4+2C_2 R_2 R_L+C_3 R_2 R_4 R_L g_m+C_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m+2R_2 R_L g_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L+C_1 C_3 R_2 R_4 R_L+C_2 C_3 R_2 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_2 R_4+2C_1 R_2 R_L+C_1 R_4 R_L+C_2 R_2 R_4+2C_2 R_2 R_L+C_3 R_2 R_4 R_L g_m+C_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_2 C_3}} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L+C_1 C_3 R_2 R_4 R_L+C_2 C_3 R_2 R_4 R_L}}{R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4+2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4+2C_1 R_2 R_L+C_1 R_4 R_L+C_2 R_2 R_4+2C_2 R_2 R_L+C_3 R_2 R_4 R_L g_m+C_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

$$8.140 \quad \text{X-INVALID-NUMER-140} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m+1} \sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_1 C_L+C_2 C_3+C_2 C_L}}{2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4+C_L R_2 R_4 g_m+C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m+2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4+C_1 C_3 R_2 R_4+C_1 C_L R_2 R_4+C_2 C_3 R_2 R_4+C_2 C_L R_2 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m+2} (2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4+C_L R_2 R_4 g_m+C_L R_4)}{2\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m+1} \sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_1 C_L+C_2 C_3+C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4+C_1 C_3 R_2 R_4+C_1 C_L R_2 R_4+C_2 C_3 R_2 R_4+C_2 C_L R_2 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4}{2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4+C_L R_2 R_4 g_m+C_L R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.141 X-INVALID-NUMER-141 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.142 X-INVALID-NUMER-142 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.143 X-INVALID-NUMER-143 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.144 X-INVALID-NUMER-144 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4+2C_1 R_2 R_L+C_1 R_4 R_L+C_2 R_2 R_4+2C_2 R_2 R_L+C_3 R_2 R_4 R_L g_m+C_3 R_4 R_L+2C_4 R_2 R_4 R_L g_m+2C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.145 X-INVALID-NUMER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2 g_m+1}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+2C_1 C_4+C_1 C_L+C_2 C_3+2C_2 C_4+C_2 C_L}}{2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4+2C_4 R_2 R_4 g_m+2C_4 R_4+C_L R_2 R_4 g_m+C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m+2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4+C_1 C_3 R_2 R_4+2C_1 C_4 R_2 R_4+C_1 C_L R_2 R_4+C_2 C_3 R_2 R_4+2C_2 C_4 R_2 R_4+C_2 C_L R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m+2}(2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4+2C_4 R_2 R_4 g_m+2C_4 R_4+C_L R_2 R_4 g_m+C_L R_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2 g_m+1}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+2C_1 C_4+C_1 C_L+C_2 C_3+2C_2 C_4+C_2 C_L}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4+C_1 C_3 R_2 R_4+2C_1 C_4 R_2 R_4+C_1 C_L R_2 R_4+C_2 C_3 R_2 R_4+2C_2 C_4 R_2 R_4+C_2 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4}{2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4+2C_4 R_2 R_4 g_m+2C_4 R_4+C_L R_2 R_4 g_m+C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.146 X-INVALID-NUMER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_4 g_m+2R_2 R_L g_m+R_4+2R_L}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+2C_1 C_4+C_1 C_L+C_2 C_3+2C_2 C_4+C_2 C_L}}{C_1 R_2 R_4+2C_1 R_2 R_L+C_1 R_4 R_L+C_2 R_2 R_4+2C_2 R_2 R_L+C_3 R_2 R_4 R_L g_m+C_3 R_4 R_L+2C_4 R_2 R_4 R_L g_m+2C_4 R_4 R_L+C_L R_2 R_4 R_L g_m+C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m+2R_2 R_L g_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L+C_1 C_3 R_2 R_4 R_L+2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L+C_1 C_L R_2 R_4 R_L+C_2 C_3 R_2 R_4 R_L+2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L+C_2 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_4+2C_1 R_2 R_L+C_1 R_4 R_L+C_2 R_2 R_4+2C_2 R_2 R_L+C_3 R_2 R_4 R_L g_m+C_3 R_4 R_L+2C_4 R_2 R_4 R_L g_m+C_4 R_4 R_L+C_L R_2 R_4 R_L g_m+C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+2C_1 C_4+C_1 C_L+C_2 C_3+2C_2 C_4+C_2 C_L}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4 R_L+C_1 C_3 R_2 R_4 R_L+2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L+C_1 C_L R_2 R_4 R_L+C_2 C_3 R_2 R_4 R_L+2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L+C_2 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_4+2C_1 R_2 R_L+C_1 R_4 R_L+C_2 R_2 R_4+2C_2 R_2 R_L+C_3 R_2 R_4 R_L g_m+C_3 R_4 R_L+2C_4 R_2 R_4 R_L g_m+2C_4 R_4 R_L+C_L R_2 R_4 R_L g_m+C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.147 X-INVALID-NUMER-147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_2 C_3}\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m+2R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4+2C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_4 R_L+C_1 R_3 R_4 R_L+C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_3 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m+2R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L+C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L+C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4+2C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_4 R_L+C_1 R_3 R_4 R_L+C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_3 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_2 C_3}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L+C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L+C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4+2C_1 R_2 R_3 R_L+C_1 R_2 R_4 R_L+C_1 R_3 R_4 R_L+C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_3 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.148 X-INVALID-NUMER-148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.149 X-INVALID-NUMER-149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.150 X-INVALID-NUMER-150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.151 X-INVALID-NUMER-151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$

K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.152 X-INVALID-NUMER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.153 X-INVALID-NUMER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.154 X-INVALID-NUMER-154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.155 X-INVALID-NUMER-155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L} + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}{R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.156 X-INVALID-NUMER-156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.157 X-INVALID-NUMER-157 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s (C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.158 X-INVALID-NUMER-158 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.159 X-INVALID-NUMER-159 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L)}$
Parameters:
Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.160 X-INVALID-NUMER-160 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L)}$

Parameters:
Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.161 X-INVALID-NUMER-161 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$

Parameters:
Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.162 X-INVALID-NUMER-162 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.163 X-INVALID-NUMER-163 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.164 X-INVALID-NUMER-164 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.165 X-INVALID-NUMER-165 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.166 X-INVALID-NUMER-166 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.167 X-INVALID-NUMER-167 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.168 X-INVALID-NUMER-168 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.169 X-INVALID-NUMER-169 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L}}{R_1 R_4 R_L g_m}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.170 X-INVALID-NUMER-170 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.171 X-INVALID-NUMER-171 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L}}{R_1 R_4 R_L g_m}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.172 X-INVALID-NUMER-172 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.173 X-INVALID-NUMER-173 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.174 X-INVALID-NUMER-174 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.175 X-INVALID-NUMER-175 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.176 X-INVALID-NUMER-176 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 R_L s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.177 X-INVALID-NUMER-177 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.178 X-INVALID-NUMER-178 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.179 X-INVALID-NUMER-179 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.180 X-INVALID-NUMER-180 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.181 X-INVALID-NUMER-181 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.182 X-INVALID-NUMER-182 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_L s + R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.183 X-INVALID-NUMER-183 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.184 X-INVALID-NUMER-184 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4+2C_1C_4R_1R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4+2C_1C_4R_1R_3R_4+C_1C_LR_1R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4+C_2C_LR_1R_3R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_1R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.185 X-INVALID-NUMER-185 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_3R_4R_L+2C_1C_4R_1R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_3R_4R_L+2C_2C_4R_1R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_3R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_1R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+C_LR_1R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.186 X-INVALID-NUMER-186 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$

K-LP:

$$\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$$

K-HP:

0

K-BP:

$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

Qz:

None

Wz:

None

8.187

X-INVALID-NUMER-187

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q:

$$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$$

wo:

$$\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$$

bandwidth:

$$\frac{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4}}$$

K-LP:

$$\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$$

K-HP:

0

K-BP:

$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$$

Qz:

None

Wz:

None

8.188

X-INVALID-NUMER-188

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:

$$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$$

wo:

$$\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$$

bandwidth:

$$\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$$

K-LP:

$$\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$$

K-HP:

0

K-BP:

$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$$

Qz:

None

Wz:

None

8.189

X-INVALID-NUMER-189

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q:

$$\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L}$$

wo:

$$\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L}}$$

bandwidth:

$$\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L}}$$

K-LP:

$$\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$$

K-HP:

0

K-BP:

$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L}$$

Qz:

None

Wz:

None

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.194 X-INVALID-NUMER-194
 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.195 X-INVALID-NUMER-195
 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.196 X-INVALID-NUMER-196
 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.197 X-INVALID-NUMER-197 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.198 X-INVALID-NUMER-198 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.199 X-INVALID-NUMER-199 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.200 X-INVALID-NUMER-200 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L}}$

8.204 X-INVALID-NUMER-204 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.205 X-INVALID-NUMER-205 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+C_LR_1R_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4+C_1C_3R_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+C_2C_3R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4}}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4+C_1C_3R_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+C_2C_3R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4}}{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}$
K-LP: $\frac{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}{C_2R_1R_2R_3R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.206 X-INVALID-NUMER-206 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 I}{R_1 R_2 R_3 R_4 q_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L q_m + R_1 R_2 R_4 R_L q_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}{C_2R_1R_2R_3R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4+2C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_4R_L+C_1R_1R_3R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_4R_L+C_2R_2R_3R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_L+C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.207 X-INVALID-NUMER-207 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{\sqrt{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_3R_L+R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L}}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+C_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_L+C_1C_4R_1R_2R_3R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_4R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_L}}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{R_2C_1R_2R_3R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_L+2C_1C_4R_1R_2R_3R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_L+2C_2C_4R_1R_2R_3R_L}}$

8.211 X-INVALID-NUMER-211 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4+C_1C_3R_1R_2R_3R_4+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+C_2C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_1C_L+C_2C_3+2C_2C_4+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4+C_1C_3R_1R_2R_3R_4+2C_1C_4R_1R_2R_3R_4+C_1C_LR_1R_2R_3R_4+C_2C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_4R_1R_2R_3R_4+C_2C_LR_1R_2R_3R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4+2C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_4R_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4+C_LR_1R_2R_3R_4g_m+C_LR_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.212 X-INVALID-NUMER-212 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.213 X-INVALID-NUMER-213 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2R_1R_2R_3R_LR_Lg_m+C_2R_1R_2R_4R_LR_Lg_m+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_2R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}{C_1C_2R_1R_2R_3R_4+2C_1C_2R_1R_2R_3R_L+C_1C_2R_1R_2R_4R_L+C_1C_2R_1R_3R_4R_L}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2R_1R_2R_3R_LR_Lg_m+C_2R_1R_2R_4R_LR_Lg_m+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_2R_3R_4R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_3R_4R_LR_Lg_m}{R_1R_3R_4g_m+2R_1R_3R_LR_Lg_m+R_1R_4R_LR_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4R_LR_Lg_m+C_2R_1R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_2R_1R_2R_3R_LR_Lg_m+C_2R_1R_2R_4R_LR_Lg_m+C_2R_1R_3R_4+2C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_4R_L+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_2R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.214 X-INVALID-NUMER-214 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4} \\ \text{WO: } & \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_2R_3gm+R_2R_4gm+2R_3+R_4}{C_1C_LR_1R_2R_3R_4gm+C_1C_LR_1R_3R_4+C_1C_LR_2R_3R_4}}(2C_1R_1R_2R_3gm+C_1R_1R_2R_4gm+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4gm+C_LR_3R_4)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}gm\sqrt{\frac{2R_2R_3gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_4gm+C_1R_1R_3R_4}{2C_1R_1R_2R_3gm+C_1R_1R_2R_4gm+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+C_LR_2R_3R_4gm+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.215 X-INVALID-NUMER-215 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4R_Lgm + R_3R_4R_L + s(C_1R_1R_2R_3R_4R_Lgm + C_1R_1R_3R_4R_L)}{R_2R_3R_4gm + 2R_2R_3R_Lgm + R_2R_4R_Lgm + R_3R_4 + 2R_3R_L + R_4R_L + s^2(C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_Lgm + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_LR_2R_3R_4R_L) + s(C_1R_1R_2R_3R_4gm + 2C_1R_1R_2R_3R_Lgm + C_1R_1R_2R_4R_Lgm + C_1R_1R_3R_4 + 2C_1R_1R_3R_L + C_1R_1R_4R_L + C_1R_2R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}gm\sqrt{\frac{R_2R_3R_4gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_3R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3R_4gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_3R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3R_4gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_3R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}}{C_1R_1R_2R_3R_4gm+2C_1R_1R_2R_3R_Lgm+C_1R_1R_2R_4R_Lgm+C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lgm+C_LR_3R_4R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2R_3R_4gm+2R_2R_3R_Lgm+R_2R_4R_Lgm+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}{C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_Lgm+C_1C_LR_1R_3R_4R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2R_3R_4gm+2R_2R_3R_Lgm+R_2R_4R_Lgm+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}{C_1C_LR_1R_2R_3R_4R_Lgm+C_1C_LR_1R_3R_4R_L+C_1C_LR_2R_3R_4R_L}}(C_1R_1R_2R_3R_4gm+2C_1R_1R_2R_3R_Lgm+C_1R_1R_2R_4R_Lgm+C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lgm+C_LR_3R_4R_L)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}gm\sqrt{\frac{R_2R_3R_4gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_3R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3R_4gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_3R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3R_4gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{2R_3R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_4R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_4R_Lgm+C_1R_1R_3R_4R_L}{C_1R_1R_2R_3R_4gm+2C_1R_1R_2R_3R_Lgm+C_1R_1R_2R_4R_Lgm+C_1R_1R_3R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lgm+C_LR_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.216 X-INVALID-NUMER-216 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lgm + R_3R_L + s(C_1R_1R_2R_3R_Lgm + C_1R_1R_3R_L)}{R_2R_3gm + R_2R_Lgm + R_3 + R_L + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_3R_Lgm + 2C_1C_4R_1R_3R_L + 2C_1C_4R_2R_3R_L) + s(C_1R_1R_2R_3gm + C_1R_1R_2R_Lgm + C_1R_1R_3 + C_1R_1R_L + C_1R_2R_3 + C_1R_2R_L + C_1R_3R_L + 2C_4R_2R_3R_Lgm + 2C_4R_3R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}gm\sqrt{\frac{R_2R_3gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}}{C_1R_1R_2R_3gm+C_1R_1R_2R_Lgm+C_1R_1R_3+C_1R_1R_L+C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lgm+2C_4R_3R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2R_3gm+R_2R_Lgm+R_3+R_L}{2C_1C_4R_1R_2R_3R_Lgm+2C_1C_4R_1R_3R_L+2C_1C_4R_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2R_3gm+R_2R_Lgm+R_3+R_L}{2C_1C_4R_1R_2R_3R_Lgm+2C_1C_4R_1R_3R_L+2C_1C_4R_2R_3R_L}}(C_1R_1R_2R_3gm+C_1R_1R_2R_Lgm+C_1R_1R_3+C_1R_1R_L+C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lgm+2C_4R_3R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}gm\sqrt{\frac{R_2R_3gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3gm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_2R_Lgm}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2gm+R_1+R_2}+\frac{R_L}{R_1R_2gm+R_1+R_2}}}$

K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_Lgm+C_1R_1R_3R_L}{C_1R_1R_2R_3gm+C_1R_1R_2R_Lgm+C_1R_1R_3+C_1R_1R_L+C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lgm+2C_4R_3R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.217 X-INVALID-NUMER-217 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3gm + R_3 + s(C_1R_1R_2R_3gm + C_1R_1R_3)}{R_2gm + s^2(2C_1C_4R_1R_2R_3gm + 2C_1C_4R_1R_3 + 2C_1C_4R_2R_3 + C_1C_LR_1R_2R_3gm + C_1C_LR_1R_3 + C_1C_LR_2R_3) + s(C_1R_1R_2gm + C_1R_1 + C_1R_2 + C_1R_3 + 2C_4R_2R_3gm + 2C_4R_3 + C_LR_2R_3gm + C_LR_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}gm\sqrt{\frac{R_2gm}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_2gm}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_1}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_2gm}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}}}{\sqrt{\frac{R_2gm+1}{2C_1C_4R_1R_2R_3gm+2C_1C_4R_1R_3+2C_1C_4R_2R_3+C_1C_LR_1R_2R_3gm+C_1C_LR_1R_3+C_1C_LR_2R_3}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2gm+1}{2C_1C_4R_1R_2R_3gm+2C_1C_4R_1R_3+2C_1C_4R_2R_3+C_1C_LR_1R_2R_3gm+C_1C_LR_1R_3+C_1C_LR_2R_3}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}gm\sqrt{\frac{R_2gm}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_2gm}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_1}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_2gm}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}}}{\sqrt{\frac{R_2gm}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{2C_4R_1R_2gm+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2gm+C_LR_1+C_LR_2}}}$

K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1R_1R_2R_3gm+C_1R_1R_3}{C_1R_1R_2gm+C_1R_1+C_1R_2+C_1R_3+2C_4R_2R_3gm+2C_4R_3+C_LR_2R_3gm+C_LR_3}$

Qz: None
Wz: None

8.218 X-INVALID-NUMER-218 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_3g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\frac{R_2R_Lg_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_3}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_L}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_2 R_3 g_m}{2\sqrt{C_1} C_4 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m}{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_2 R_L g_m}{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_3}{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_L}{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + 2\sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m}{2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 R_2}}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.219 X-INVALID-NUMER-219 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_3R_4g_m}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3R_Lg_m}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4R_Lg_m}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{2R_3R_L}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{R_4R_L}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3R_4g_m}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3R_Lg_m}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4R_Lg_m}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{2R_3R_L}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{R_4R_L}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_3R_4g_m}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{2R_2R_3R_Lg_m}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4R_Lg_m}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{2R_3R_L}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}+\frac{R_4R_L}{R_1R_{2g_m}+R_1+R_2}}}{C_1R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1R_1R_2R_4+2C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_4R_L+C_1R_2R_3R_4+2C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_4R_L+C_1R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$$

[illegible]

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.220 X-INVALID-NUMER-220 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_2R_4g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{2R_3}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_4}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4}{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4g_m + C_1C_LR_1R_3R_4 + C_1C_LR_2R_3R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m}{2\sqrt{C_1}C_4R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_2R_4g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{2R_3}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{R_4}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+2\sqrt{C_1}C_4R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1R_2}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.224 X-INVALID-NUMER-224 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_2 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2}}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_2 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \sqrt{C_1 C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.225 X-INVALID-NUMER-225 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L)}{R_2 g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_{2g_m}}{C_3 R_1 R_{2g_m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2g_m} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_{2g_m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2g_m} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_{2g_m}}{C_3 R_1 R_{2g_m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2g_m} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_{2g_m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2g_m} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} + \sqrt{C_1} C_3 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_{2g_m}}{C_3 R_1 R_{2g_m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2g_m} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_{2g_m} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2g_m} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}} + \sqrt{C_1} C_3 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}}$$

K-LP: R_L

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.226 X-INVALID-NUMER-226 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L)}{R_2 g_m + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_{2gm}}{C_3 R_1 R_{2gm} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2gm} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_{2gm} + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_{2gm} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2gm} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_{2gm} + C_L R_1 + C_L R_2}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_{2gm}}{C_3 R_1 R_{2gm} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2gm} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_{2gm} + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_{2gm} + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_{2gm} + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_{2gm} + C_L R_1 + C_L R_2}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_2 g_m}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}$$

K-LP: R_L

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.227 X-INVALID-NUMER-227 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_2 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{2 R_2 R_1 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{2 R_1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

K-III : C
K PD.

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.228 X-INVALID-NUMER-228 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}}}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{C_1C_3R_1R_2R_4g_m+C_1C_3R_1R_4+C_1C_3R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4g_m+2C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_2R_4+C_1C_LR_1R_2R_4g_m+C_1C_LR_1R_4+C_1C_LR_2R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{2\sqrt{C_1}C_3R_1R_2\sqrt{R_{4gm}}}\sqrt{\frac{R_{2gm}}{C_3R_1R_{2gm}+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_{2gm}+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_{2gm}+C_LR_1+C_LR_2}} + \frac{1}{C_3R_1R_{2gm}+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_{2gm}+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_{2gm}+C_LR_1+C_LR_2}} + \sqrt{2\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}}\sqrt{\frac{R_{2gm}}{C_3R_1R_{2gm}+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_{2gm}+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_{2gm}+C_LR_1+C_LR_2}} + \frac{1}{C_3R_1R_{2gm}+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_{2gm}+2C_4R_1+2C_4R_2+C_LR_1R_{2gm}+C_LR_1+C_LR_2}}}$$

K-LP: $\frac{R_4}{\delta}$

K-HP. C

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4}{2C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.229 X-INVALID-NUMER-229 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + 2 C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_4 + 2 C_L R_1 R_2 + 2 C_L R_1 R_4 + 2 C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}{\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{2 R_2 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{2 R_2}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + R_L}$$

K-HP: C

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.231 X-INVALID-NUMER-231 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

8.233 X-INVALID-NUMER-233 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_2 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_2 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{R_2 R_3 g m}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_2 R_3 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{R_2 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_3 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.234 X-INVALID-NUMER-234 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \sqrt{C_1} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}} + \frac{1}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3}}$$

bandwidth: $\frac{R_2 g m}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2} \sqrt{R_3 g m} \sqrt{\frac{R_2 g m}{C_2 R_1 R_3 g m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_3 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_1 R_1 R_3 g m + C_1 R_1 + C_1 R_2} + \frac{1}{C_2 R_1 R_3 g m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_3 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_1 R_1 R_3 g m + C_1 R_1 + C_1 R_2} + \sqrt{C_1 C_3 R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g m}{C_2 R_1 R_3 g m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_3 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_1 R_1 R_3 g m + C_1 R_1 + C_1 R_2} + \frac{R_2 g m}{C_2 R_1 R_3 g m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_1 R_3 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_1 R_1 R_3 g m + C_1 R_1 + C_1 R_2}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3}{C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 + 2C_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3}$$

Qz: None

Wz: None

8.235 X-INVALID-NUMER-235 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_2 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}}}{\dots}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1^2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1^2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1^2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{L} g m} \sqrt{\frac{R_2 R_3 g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_2 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_3}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2} + \frac{R_L}{C_3 R_1 R_2 g m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g m + C_L R_1 + C_L R_2}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: ^{C₁}None

Wz: None

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, R_3, R_4, \infty, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s (C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s (C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 + C_L R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_4)}{s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.31 X-INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_r}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.32 X-INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

9.33 X-INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_2 R_3)}{s^3 (2C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m +$$

9.34 X-INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (2C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4)}$$

9.35 X-INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_3 R_4)}$$

9.36 X-INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m)}{s^3 (C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s(2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_L R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_L + C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_3 + C_L R_4 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_1 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_L + C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_3 + C_L R_4 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m) + C_4 R_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_L g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 s^4 + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_1 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m) + R_1 g_m}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m) + R_1 g_m}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m) + R_1 g_m}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m) + R_1 g_m}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L) + R_1 g_m}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L) + R_1 g_m}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m) + R_1 g_m}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m) + R_1 g_m}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 + C_4 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m) + R_1 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_3 + C_4 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m) + R_1 g_m}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s (2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L) + R_1 g_m}$$

9.81 X-INVALID-ORDER-81 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^3(C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2)}$$

9.82 X-INVALID-ORDER-82 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_4 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 C$$

9.83 X-INVALID-ORDER-83 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m)}$$

9.84 X-INVALID-ORDER-84 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4) + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 + C_4 R_2 R_4}$$

9.85 X-INVALID-ORDER-85 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.86 X-INVALID-ORDER-86 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2$$

9.87 X-INVALID-ORDER-87 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.88 X-INVALID-ORDER-88 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1$$

9.89 X-INVALID-ORDER-89 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s (C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s (C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L}$$

9.90 X-INVALID-ORDER-90 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L)}{2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2)}{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4}{2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L)}$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L)}$$

9.123 X-INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 +$$

9.124 X-INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3)}$$

9.125 X-INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_1R_3R_4 + C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_1R_3R_4 + C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4)}$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s(R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3(C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4))}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3(C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4)}$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 +$$

9.128 X-INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3)}$$

9.129 X-INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m -$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_r}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L)}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m)}{s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_3 C_4 R_1 + 2C_3 C_4 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 g_m + C_3 C_L R_1 + C_3 C_L R_2) + s (C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_3 C_4 R_1 + 2C_3 C_4 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 g_m + C_3 C_L R_1 + C_3 C_L R_2) + C_4 R_1 R_2 g_m + C_4 R_1 + C_4 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2)}{R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_L)}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s}{s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L)}$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 I}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4}.$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 +$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m}$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L)}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L)}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4)}$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L}.$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L) + s^3(2C_2C_3$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2(2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m +$$

9.150 X-INVALID-ORDER-150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_2 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m}{C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4)}{}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{2C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L s^4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{2C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_1 C_L R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_2 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m}{C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_3 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + 2 C_3 C_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_L s^2 + g_m + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s(C_2 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s(2C_1 + 2C_2 + 2C_3 + 2C_4 + C_L)}{}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m) + s(C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 s^2 + g_m + s(C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^3(C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4) + s^2(C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s(C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_4 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s(C_2 + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4(C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^3(C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_4 C_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_4 C_L R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s^2(C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s(2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s(C_1 + C_2 + C_3 R_3 + C_4 R_3 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s(C_1 + C_2 + C_3 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s(C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2(C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s(C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 s^2 + g_m + s (C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_L R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.211 X-INVALID-ORDER-211 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L +$$

9.212 X-INVALID-ORDER-212 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s(C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2(C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s(2C_1 + 2C_2 + 2C_3)}$$

9.213 X-INVALID-ORDER-213 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m}$$

9.214 X-INVALID-ORDER-214 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_L R_3 R_L +$$

9.215 X-INVALID-ORDER-215 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.216 X-INVALID-ORDER-216 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_4 + C_3 C_4 + C_L (C_2 + C_3 + C_4)) + s (C_1 C_2 C_3 + C_1 C_2 C_4 + C_1 C_3 C_4 + C_1 C_3 C_L + C_1 C_4 C_L + C_2 C_3 C_4 + C_2 C_3 C_L + C_2 C_4 C_L + C_3 C_4 C_L) + g_m}$$

9.217 X-INVALID-ORDER-217 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^3 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_L)}{1 + s(C_1 R_3 + C_1 R_4 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_2 R_L + C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_3 R_L + C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_4 R_L + C_L R_3 + C_L R_4 + C_L R_L)}$$

9.218 X-INVALID-ORDER-218 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 F + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_L R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L))}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_L R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.219 X-INVALID-ORDER-219 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4)}$$

9.220 X-INVALID-ORDER-220 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_2 + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_2 + C_4 R_3 + C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_2 R_L + C_3 R_2 + C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_1 + C_3 R_2 + C_3 + 2 C_4 R_2 + C_4 + C_L R_2 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_2 R_L + C_3 R_2 + C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

9.231 X-INVALID-ORDER-231 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3(C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4) + s^2(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_4 R_2 g_m + C_4 R_4)}$$

9.232 X-INVALID-ORDER-232 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s(C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 + 2C_4 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s(C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

9.233 X-INVALID-ORDER-233 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4)}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4)}$$

9.234 X-INVALID-ORDER-234 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s(R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4)}$$

9.235 X-INVALID-ORDER-235 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_3 R_L))}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_3 R_L)}$$

9.236 X-INVALID-ORDER-236 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_2R_2R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4 + C_1C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_2R_3R_L + C_1C_LR_2R_4R_L)}{1}$$

9.237 X-INVALID-ORDER-237 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3(C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L))}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3(C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

9.238 X-INVALID-ORDER-238 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_4)}$$

9.239 X-INVALID-ORDER-239 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.248 \quad X-INVALID-ORDER-248} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.249 \quad X-INVALID-ORDER-249} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2)}$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_3 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_3 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4}$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L)} + s^3(C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_4R_L + 2C$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4) + R_L}.$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 +$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L)}$$

9.257 X-INVALID-ORDER-257 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

9.258 X-INVALID-ORDER-258 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

9.259 X-INVALID-ORDER-259 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.260 X-INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_L) + s(C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3}{2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.274 \quad X-INVALID-ORDER-274} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.275 \quad X-INVALID-ORDER-275} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.276 \quad X-INVALID-ORDER-276} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L)}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_L R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4) + s (2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m}{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L)}$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1$$

9.302 X-INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.303 X-INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_1 C_2 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L}$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m}{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L)}$$

9.307 X-INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L)}$$

9.308 X-INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}$$

9.309 X-INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m) + C_3 R_3 g_m}$$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3)}{g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L)}$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_Ls^5 + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3 + C_1C_2C_3C_LR_2R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_2 + C_1C_2C_3R_3 + 2C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_LR_2}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L)}$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4) +$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L) + s^2}{2C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L) + s^2}$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 C_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_2 R_4 R_L)}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3 + C_1C_2C_4C_LR_2R_4 + C_1C_3C_4C_LR_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4C_LR_3R_4) + s^3(C_1C_2C_3R_2 + C_1C_2C_3R_3 + 2C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_4R_4 + C_1C_2C_4R_3R_4)}{C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4s^5 + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3 + C_1C_2C_4C_LR_2R_4 + C_1C_3C_4C_LR_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4C_LR_3R_4) + s^3(C_1C_2C_3R_2 + C_1C_2C_3R_3 + 2C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_4R_4 + C_1C_2C_4R_3R_4) + s^2(C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3 + C_1C_2C_4C_LR_2R_4 + C_1C_3C_4C_LR_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4C_LR_3R_4) + s(C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3 + C_1C_2C_4C_LR_2R_4 + C_1C_3C_4C_LR_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4C_LR_3R_4) + C_1C_2C_3C_4R_2R_3 + C_1C_2C_3C_4R_2R_4 + C_1C_2C_3C_4R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3 + C_1C_2C_4C_LR_2R_4 + C_1C_3C_4C_LR_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4C_LR_3R_4}.$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}{s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + C_4 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_L R_1 R_4)}$$

9.331 X-INVALID-ORDER-331 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.332 X-INVALID-ORDER-332 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 + 2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4) + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4}.$$

9.333 X-INVALID-ORDER-333 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2$$

9.334 X-INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3(C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}.$$

9.335 X-INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L)}{1 + s(R_1C_1 + R_2C_2 + R_3C_3 + R_4C_4 + R_LC_L) + s^2(R_1R_2C_1C_2 + R_1R_3C_1C_3 + R_1R_4C_1C_4 + R_2R_3C_2C_3 + R_2R_4C_2C_4 + R_3R_4C_3C_4 + R_1R_2R_3C_1C_2C_3 + R_1R_2R_4C_1C_2C_4 + R_1R_3R_4C_1C_3C_4 + R_2R_3R_4C_2C_3C_4 + R_1R_2R_3R_4C_1C_2C_3C_4) + s^3(R_1R_2R_3R_4C_1C_2C_3C_4)}$$

9.336 X-INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s(C_4 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m))}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3(C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 +$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 + C_3}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s}{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_r}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_r) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_r) + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_r} + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_r}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L)}{2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_L)}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}{s^3(2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_2)}$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m}{2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2)}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L}{2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_2 R_4 + 2R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2(2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}.$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + I}{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4) + C_2 C_4 R_3 R_4}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_2 R_L)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_L R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s(C_2 + C_3)}$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L g)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L)}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L)}$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_1 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s(C_2 + C_3 R_1 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s(C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_4 R_L}$$

9.369 X-INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g}{s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L)}$$

9.370 X-INVALID-ORDER-370 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 \cdot 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L))}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1)}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_L R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m)}$$

9.391 X-INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4$$

9.392 X-INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.393 X-INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 I}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 I}$$

9.394 X-INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_4R_L -$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + s(R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_3 C_3) + R_1 R_2 R_3)}$$

9.399 X-INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 1)^2}$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L)}$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_2 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m)}{s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L)}{(s^2 + s(R_1 + R_2 + R_4) + R_1 R_2 + R_1 R_4 + R_2 R_4)}$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_L + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4)}$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L$$

9.407 X-INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3 (C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_2R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_2R_1R_2R_3R_4 + C_3C_3R_1R_2R_3R_4 + C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_LR_3R_4R_L) + s (C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_2R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_2R_1R_2R_3R_4 + C_3C_3R_1R_2R_3R_4 + C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_LR_3R_4R_L) + C}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3 (C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_2R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_2R_1R_2R_3R_4 + C_3C_3R_1R_2R_3R_4 + C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_LR_3R_4R_L) + s (C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_4R_L + C_2C_2R_1R_2R_3R_4 + C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_2R_1R_2R_3R_4 + C_3C_3R_1R_2R_3R_4 + C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_LR_3R_4R_L) + C}$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s^3 (C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_2R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1$$

9.410 X-INVALID-ORDER-410 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L)}{(R_1 + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_3 R_1 + C_4 R_1))(R_2 + s(C_1 R_2 + C_2 R_2 + C_3 R_2 + C_4 R_2))(R_3 + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 + C_3 R_3 + C_4 R_3))}$$

9.411 X-INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_4 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_3 R_4)}{1 + s(R_1 + R_2 + R_3) + s^2(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) + s^3(R_1 R_2 R_3) + s^4(C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4) + s^5(C_1 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3) + s^6(C_1 R_1 R_2 R_3) + s^7(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3) + s^8(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3) + s^9(C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.412 X-INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.413 X-INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1$$

9.414 X-INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.415 X-INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4))}{1}$$

9.416 X-INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_L)}$$

9.418 X-INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 I}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L +$$

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 s^2 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3)}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_LR_1R_2R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3 + C_1C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_L + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3)}{s^6}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L +$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_4) + s(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2) + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_4 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2}.$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1R_2g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_4R_L)}$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 + 2 R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 + 2 R_2 R_4 + 2 R_3 R_4)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2 R_1 R_2 R_3 + 2 R_1 R_2 R_4 + 2 R_1 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 + 2 R_2 R_4 + 2 R_3 R_4)}$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + R_1 R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_4 R_L + R_1 R_3 R_4 R_L + R_1 R_4 R_3 R_L + R_2 R_3 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L + R_4 R_3 R_L + R_3 R_4 + R_4 R_3 + R_3 + R_4 + 1}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s^2 + 2\zeta\omega_d s + \omega_d^2)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s(2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_3}$$

$$\mathbf{9.431 \quad X-INVALID-ORDER-431} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.432 \quad X-INVALID-ORDER-432} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.433 \quad X-INVALID-ORDER-433} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_L)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.434 \quad X-INVALID-ORDER-434} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.435 \quad X-INVALID-ORDER-435} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.436 \quad X-INVALID-ORDER-436} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3}{2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.437 \quad X-INVALID-ORDER-437} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.438 \quad X-INVALID-ORDER-438} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.439 \quad X-INVALID-ORDER-439} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.440 \quad X-INVALID-ORDER-440} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 I}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L g_m) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L g_m) + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L g_m}.$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2}{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4)}$$

9.443 X-INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C$$

9.444 X-INVALID-ORDER-444 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)} + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C$$

9.445 X-INVALID-ORDER-445 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_4)}$$

9.446 X-INVALID-ORDER-446 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2(2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4) + s(2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4)}$$

9.447 X-INVALID-ORDER-447 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m)}$$

9.448 X-INVALID-ORDER-448 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 g m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g m + C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L}.$$

9.449 X-INVALID-ORDER-449 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 R_L)}$$

9.450 X-INVALID-ORDER-450 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2) + s(C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m}$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2)}$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L)}$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_1 R_4 R_L}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}.$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_4)}$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L C_4 R_1 R_4 R_L)}$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_4C_LR_1R_2R_L + C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_4C_LR_2R_4R_L + C_2C_4C_LR_2R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_2C_4C_LR_2R_4R_L + C_2C_4C_LR_2R_L + C_2C_3C_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_4C_LR_2R_Lg_m + C_2C_4C_LR_2R_L)}{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_2C_4C_LR_1R_2R_L + C_2C_4C_LR_1R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_4C_LR_2R_4R_L + C_2C_4C_LR_2R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_2C_4C_LR_2R_4R_L + C_2C_4C_LR_2R_L + C_2C_3C_LR_2R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_4C_LR_2R_Lg_m + C_2C_4C_LR_2R_L)}$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4)}$$

9.458 X-INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 q_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 q_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4)}$$

9.459 X-INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 q_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L q_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L)}{R_1 q_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L q_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L)}$$

9.460 X-INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L q_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 F$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4)}$$

9.471 X-INVALID-ORDER-471 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1$$

9.472 X-INVALID-ORDER-472 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L)}{1}$$

9.473 X-INVALID-ORDER-473 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_{1s+1}}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}{s^4 + (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4) s^3 + (C_1 R_2 + C_2 R_1 + C_3 R_4 + C_4 R_3) s^2 + (C_1 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_1 + C_4 R_2) s + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}$$

9.474 X-INVALID-ORDER-474 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4)}.$$

9.475 X-INVALID-ORDER-475 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1$$

9.476 X-INVALID-ORDER-476 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3$$

9.477 X-INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m +$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m s^4 + (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) s^3 + (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_4) s^2 + (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4) s + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2R_1 g_m s^3 + s^2 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_4) + C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{(s^2 + 2\alpha s + \beta)(s^2 + 2\gamma s + \delta)}$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4) + s (2C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_3 + C_1 C_2 C_L R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_4) + C_1 C_2 C_3}{2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_4) + s (2C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_3 + C_1 C_2 C_L R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_4) + C_1 C_2 C_3}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3}$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3)}$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_{Lg_m} + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4R_L}$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4)}{(2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4))}$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}$$

9.488 X-INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^5 + 2R_1g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m -$$

9.489 X-INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_4 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_3 R_3 R_L + C_1 C_4 C_3 R_4 R_L)}{(s^2 + \omega_p^2)(s^2 + \omega_z^2)}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 +$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3)}$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_i}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m +$$

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 + 2 C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L)}$$

9.500 X-INVALID-ORDER-500 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.501 X-INVALID-ORDER-501 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_3)}$$

9.502 X-INVALID-ORDER-502 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_L R_1)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4)}$$

9.503 X-INVALID-ORDER-503 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m -$$

9.504 X-INVALID-ORDER-504 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4) + 1}$$

9.505 X-INVALID-ORDER-505 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2)}$$

9.506 X-INVALID-ORDER-506 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g)}{s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C$$

9.507 X-INVALID-ORDER-507 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 +$$

9.508 X-INVALID-ORDER-508 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_3}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3)}$$

9.509 X-INVALID-ORDER-509 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4) + s (C_1C_3R_1R_2R_3 + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4) + C_1C_3R_1R_2R_3 + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4) + s (C_1C_3R_1R_2R_3 + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4) + C_1C_3R_1R_2R_3 + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_3 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_2R_3R_4}$$

9.510 X-INVALID-ORDER-510 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4)}$$

9.511 X-INVALID-ORDER-511 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 +$$

9.512 X-INVALID-ORDER-512 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3)}$$

9.513 X-INVALID-ORDER-513 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_{2g_m} + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_{2g_m} + s^4 (C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.514 X-INVALID-ORDER-514 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4) + R_2 R_4 g_m + R_4}$$

9.515 X-INVALID-ORDER-515 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L)}$$

9.516 X-INVALID-ORDER-516 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

9.517 X-INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

9.518 X-INVALID-ORDER-518 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_3 C_4 R_1 + 2C_3 C_4 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 g_m + C_3 C_L R_1 + C_3 C_L R_2) + s (C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_3 C_4 R_1 + 2C_3 C_4 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 g_m + C_3 C_L R_1 + C_3 C_L R_2) + 1}$$

9.519 X-INVALID-ORDER-519 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2$$

9.520 X-INVALID-ORDER-520 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 F)}{s^4 (2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.531 \quad X-INVALID-ORDER-531} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.532 \quad X-INVALID-ORDER-532} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.533 \quad X-INVALID-ORDER-533} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.534 \quad X-INVALID-ORDER-534} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.535 \quad X-INVALID-ORDER-535} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.536 \quad X-INVALID-ORDER-536} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.537 \quad X-INVALID-ORDER-537} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 R_4 + C_2 R_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.538 \quad X-INVALID-ORDER-538} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.539 \quad X-INVALID-ORDER-539} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L)}{2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 R_4 + C_2 R_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.540 \quad X-INVALID-ORDER-540} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.541 \quad X-INVALID-ORDER-541} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.542 \quad X-INVALID-ORDER-542} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_L g_m}{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.543 \quad X-INVALID-ORDER-543} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.544 \quad X-INVALID-ORDER-544} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.551 \quad X-INVALID-ORDER-551} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_1 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 R_1 g_m + C_3 + C_4 R_1 g_m + C_4 + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.552 \quad X-INVALID-ORDER-552} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_1 g_m + C_2 R_L + C_3 R_1 g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 g_m + C_4 R_L + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.553 \quad X-INVALID-ORDER-553} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + C_3 R_1 g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 g_m + C_4 R_L + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.554 \quad X-INVALID-ORDER-554} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_1 g_m + C_2 R_L + C_3 R_1 g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 g_m + C_4 R_L + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.555 \quad X-INVALID-ORDER-555} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_1 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 R_1 g_m + C_3 + C_4 R_1 g_m + C_4 + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.556 \quad X-INVALID-ORDER-556} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_1 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 R_1 g_m + C_3 + C_4 R_1 g_m + C_4 + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.557 \quad X-INVALID-ORDER-557} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_1 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 R_1 g_m + C_3 + C_4 R_1 g_m + C_4 + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.558 \quad X-INVALID-ORDER-558} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_1 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 R_1 g_m + C_3 + C_4 R_1 g_m + C_4 + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.559 \quad X-INVALID-ORDER-559} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_1 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_1 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 R_1 g_m + C_3 + C_4 R_1 g_m + C_4 + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.560 \quad X-INVALID-ORDER-560} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 + 2 C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_1 g_m + C_2 R_L + C_3 R_1 g_m + C_3 R_L + C_4 R_1 g_m + C_4 R_L + C_L R_1 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.563 \quad X-INVALID-ORDER-563} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.564 \quad X-INVALID-ORDER-564} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.565 \quad X-INVALID-ORDER-565} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.566 \quad X-INVALID-ORDER-566} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3)}$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3)}$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L)}{s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L) + s^2 (C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L) + s (C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L) + C_1C_2C_3R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_LR_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + C_1C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L}$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_L g_m}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L}.$$

9.573 X-INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_1)}$$

9.574 X-INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.575 X-INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}{s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2$$

9.576 X-INVALID-ORDER-576 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.577 X-INVALID-ORDER-577 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m +$$

9.578 X-INVALID-ORDER-578 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 R_L}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L)}$$

9.579 X-INVALID-ORDER-579 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.580 X-INVALID-ORDER-580 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m}$$

9.581 X-INVALID-ORDER-581 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 +$$

9.582 X-INVALID-ORDER-582 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L)}{g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L)}$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3}{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1}$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^3 + I}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L)}$$

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 \cdot 2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4) +$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L) + s^2}{s^6 + 2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L) + s^2}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L)) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + C_1 C_2 C_4 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4)) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4))}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4)} + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4))$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}{s^6}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3}$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_1 R_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L))}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L g_m)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L g_m)}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_3}$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3(2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 l_1)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m) + (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m))}{2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 I}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L}{2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_4C_LR_2R_3R_4R_L)}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_4$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)} + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m)$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_4}$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4)}$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 l)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C}$$

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + C_4)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + C_4}$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2)}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2)}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.617 \quad X-INVALID-ORDER-617} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.618 \quad X-INVALID-ORDER-618} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_2)}{2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.619 \quad X-INVALID-ORDER-619} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.620 \quad X-INVALID-ORDER-620} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_2 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2)}$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 F$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_1 R_1 C_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L))}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2)}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L)}{s^4 + (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_L R_L) s^3 + (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_3 R_L) s^2 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) s + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3)}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_L +$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m +$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_1 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4)}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m +$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4R_L)}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4)}.$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_L R_4 R_L)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s^2 + 2\zeta\omega_{nL} s + \omega_{nL}^2)}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_4R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 I}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m +$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3) + R_2 g_m}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m)}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_Ls^4 + R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3R_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3R_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4R_L}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4) + s^3(2C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_4 + C_1C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_1R_2R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_4 + 2C_1C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_3C_4R_2R_3R_4 + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_4g_m +$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.650 X-INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Ls^5 + 2R_2g_ms + s^4(2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_4R_L + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L -$$

9.651 X-INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m +$$

9.652 X-INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 s^5 + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 +$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3}$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{(C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4)}{s^5}$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_L R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C}$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_L g_m}.$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L L)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_2 C_2 R_2 R_3 + C_2 C_2 R_2 R_L + C_2 C_2 R_3 R_L)}$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_L R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_L R_3)}.$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L)}$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L)}{g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L)}$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 I)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4)}$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L) + s^3(2C_1C_2C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_4R_2R_3R_4 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m +$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3)}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}$$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 ($$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2}$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4)}$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L)}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_L R_2 R_L +$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L)}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2(C_1C_2R_1R_2g_m + C_1C_2R_1) + s(C_1R_1g_m + C_2R_2g_m + C_2)}{s^3(C_1C_2C_3R_1R_2g_m + C_1C_2C_3R_1 + C_1C_2C_3R_2 + 2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_LR_1R_2g_m + C_1C_2C_LR_1 + C_1C_2C_LR_2) + s^2(C_1C_2 + C_1C_3R_1g_m + C_1C_3 + 2C_1C_4R_1g_m + 2C_1C_4 + C_1C_LR_1g_m + C_1C_L + C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_1g_m + 2C_2C_4 + C_2C_LR_1g_m + C_2C_L)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_2 R_L)}{}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3(C_1C_2C_L)}{s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_2R_Lg_m + 2C_1C_2C_4C_LR_1R_L + 2C_1C_2C_4C_LR_2R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2g_m + C_1C_2C_3R_1 + C_1C_2C_3R_2 + 2C_1C_2C_4R_1R_2g_m + 2C_1C_2C_4R_1 + 2C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_LR_1R_2g_m + C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2C_LR_2R_L) + s^2(C_1C_2C_3R_1R_2 + C_1C_2C_3R_1 + C_1C_2C_3R_2 + C_1C_2C_4R_1R_2 + C_1C_2C_4R_1 + C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_LR_1R_2 + C_1C_2C_LR_1R_L + C_1C_2C_LR_2R_L) + s(C_1C_2C_3R_1 + C_1C_2C_3R_2 + C_1C_2C_4R_1 + C_1C_2C_4R_2 + C_1C_2C_LR_1 + C_1C_2C_LR_2) + C_1C_2C_3 + C_1C_2C_4 + C_1C_2C_L}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_4 R_L)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4))}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 + C_1 C_2 C_L R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_4g_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_4 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_4) + s^3 (2C_1C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_4 + 2C_1C_2C_3R_2R_3 +$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) s^4 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L) s^3 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 R_4 R_L) s^2 + (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4) s + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3}.$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5 (2C_1C_2C_3C_4C_L R_1R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_1C_2C_3C_4C_L R_1R_3R_4R_L + 2C_1C_2C_3C_4C_L R_2R_3R_4R_L) + s^4 (2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + C_1C_2C_3C_L R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_L R_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_2C_3C_L R_1R_2R_4$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L)}{g_m + s^5(C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_2R_3R_4R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4C_LR_1R_3R_4R_L + C_1C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L)} + s^4(C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4R_1R_2R_4R_Lg_m + C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_1R_3R_L + C_1C_2C_3C_4R_1R_4R_L + C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_4R_2R_4R_L + C_1C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_1C_2C_3C_4R_3R_L + C_1C_2C_3C_4R_4R_L + C_1C_2C_3C_4R_Lg_m)$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L}{s^5}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m}$$

Parameters:

Q: $\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}{C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_3 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$

K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L}{2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_L + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{2 R_2}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}{C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{2 R_1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{2 R_2}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$

K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$

K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L}{2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_4 + 2 C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_L}$

Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_L + C_3 C_4 R_1 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$

K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$

K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_L + C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_L}$

Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{2 C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}$

K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$

Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_L}}$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 R_L}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L}$$

w/o: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$

0.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$^{(s)} = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 R_L)}{R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + R_2 R_4 + 2 R_2 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L}\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_2}C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_3R_1R_2R_3R_L+C_2C_3R_1R_2R_4R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_L}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L}\sqrt{C_2}C_3R_1R_2R_3R_4+2C_2C_3R_1R_2R_3R_L+C_2C_3R_1R_2R_4R_L+C_2C_3R_2R_3R_4R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_4R_L}{R_1R_2R_4g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_4+2R_1R_L+R_2R_4+2R_2R_L+R_4R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1R_3R_4R_L}{R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_3R_4R_L}$
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4R_L}{C_2R_1R_2R_4+2C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_2R_4R_Lg_m+C_3R_1R_3R_4+2C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_4R_L+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_L}$
 Qz: None
 Wz: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$

0.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$^{(s)} = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_2 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{2R_3}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}}{\sqrt{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

wo:
$$\frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}{\sqrt{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{2R_3}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}}{\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} + \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$$

K-HP:
$$\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$$

K-BP:
$$\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 R_L g_m}{2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_L R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz:
$$\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L}}$$

D.11 X-INVALID-WZ-11 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_L + C_4 R_1 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}}{\sqrt{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_L + C_2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}}{\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$

K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$

10.15 **X-INVALID-WZ-15** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 + 2 C_3 R_L + C_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_4 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_4 R_L + C_1 C_3 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} R_1 R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_4}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$

K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_4 R_L g_m + R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_4 + 2 C_1 R_2 R_L + C_1 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3}}$

10.16 **X-INVALID-WZ-16** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_3 R_L + C_1 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1}}$

10.17 **X-INVALID-WZ-17** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: $\frac{R_1 R_3 R_4 R_L}{R_1 R_3 R_4 + 2 R_1 R_3 R_L + R_1 R_4 R_L + R_3 R_4 R_L}$

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2}}$

10.18 **X-INVALID-WZ-18** $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_2 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_2 R_4)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1C_2R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1C_2R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1C_2R_1R_3R_4+2C_1C_2R_1R_3R_L+C_1C_2R_1R_4R_L+C_1C_2R_2R_3R_4+2C_1C_2R_2R_3R_L+C_1C_2R_2R_4R_L+C_1C_2R_3R_4R_L}}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}{C_1C_2R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1C_2R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1C_2R_1R_2R_4R_Lg_m+C_1C_2R_1R_3R_4+2C_1C_2R_1R_3R_L+C_1C_2R_1R_4R_L+C_1C_2R_2R_3R_4+2C_1C_2R_2R_3R_L+C_1C_2R_2R_4R_L+C_1C_2R_3R_4R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L}}{\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}$$

K-LP:
$$\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$$

K-HP:
$$\frac{R_1R_2R_3R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4R_L}{R_1R_2R_3R_4g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_4R_Lg_m+R_1R_3R_4+2R_1R_3R_L+R_1R_4R_L+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+R_3R_4R_L}$$

K-BP:
$$\frac{C_1R_1R_3R_4R_Lg_m+C_2R_2R_3R_4R_Lg_m+C_2R_3R_4R_L}{C_1R_1R_3R_4g_m+2C_1R_1R_3R_Lg_m+C_1R_1R_4R_Lg_m+C_1R_3R_4+2C_1R_3R_L+C_1R_4R_L+C_2R_2R_3R_4g_m+2C_2R_2R_3R_Lg_m+C_2R_2R_4R_Lg_m+C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L}$$

Qz:
None

Wz:
$$\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_1R_2g_m+C_1C_2R_1}}$$

11 X-PolynomialError